

Transwing 展开测试与参数调整表

文档版本：2026-09-24

依据：Transwing_实机固件与参数配置.md 第 3.7 节、Transwing_守卫动作说明.md、scripts/transwing_dynamic_mix.lua

适用：地面吹空速管检查折叠展开；首飞第一阶段（Q_FRAME_CLASS=1，不用 Lua 动态混控）

TW_FW_AS 取 19，与 AIRSPEED_MIN / ARSPD_FBW_MIN 对齐。

0. 怎么测（先看再改参数）

吹风本身不必改参数。展开由两层逻辑决定：

层	行为	和空速的关系
飞控原生倾转	Q 模式命令 $\theta \rightarrow 90^\circ$ ；切 MANUAL / FBWA / FBWB 后命令 $\theta \rightarrow 0^\circ$	不管空速，一切固定翼模式就开始往前展
Lua 守卫 TW_GUARD=1	空速不够则 Hold，挡住继续往 0°	过 55° 要 ≥ 13 m/s；过 30° 、展到 0° 要 ≥ 19 m/s

地面检查（不装桨、上锁）：

- 1. QSTABILIZE $\rightarrow$ SERVO11 到悬停位（ $\theta \approx 90^\circ$ ）
- 2. 切 MANUAL（地面查行程首选）或 FBWB
- 3. 对着空速管进气孔吹，看 HUD / TWTR.AS
- 4. 吹到 ≥ 13 可过 55° ；吹到 ≥ 19 可展到 0°
- 5. 普通吹风机经常吹不到 19。只想看全程、不测守卫：临时 TW_GUARD=0，测完改回 1

不要装桨解锁后切 FBWB 再吹管。不要用热风长时间对着空速管。没有校准空速计或 ARSPD_USE=0 时，吹管改不了守卫空速。

1. 吹风展开：可能临时改的

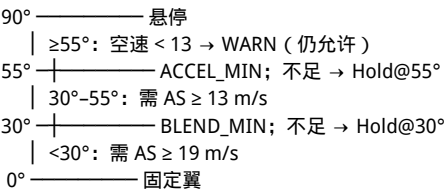
参数	正常/首飞	地面吹风测全程	说明
TW_GUARD	1	查全程可临时 0	1 时空速不够会 Hold@ $55^\circ/30^\circ$ 。地面只查机构行程可关，测完必须改回 1
TW_BLEND_AS	13	保持 13	过 55° 的空速门槛。吹到 TWTR.AS ≥ 13 即可，不要为了好吹而改低
TW_FW_AS	19	保持 19	过 30° 、展到 0° 的门槛。吹不到不要改成 8、10
TW_ASST_EN	1	一般保持 1	Assist 且 AS<13 时也会 Hold@ 55° 。吹到 ≥ 13 会放行
ARSPD_USE	1（有空速计）	保持 1	0 时吹管改不了守卫用的空速
ARSPD_TYPE	按传感器	按实机	数字/模拟空速计类型，配错则吹风无读数
ARSPD_OFFSET / ARSPD_RATIO	校准值	先校准再吹	未校准则 TWTR.AS 不准

2. 空速门槛（决定卡在哪）

首飞对齐后不要改。吹风只是让读数达到这些门槛。

参数	值	作用
TW_BLEND_AS	13	目标 <55° 且 AS<13 → Hold@55°; 55°-90° 只 WARN
TW_FW_AS	19	目标 <30° 且 AS<19 → Hold@30°
TW_ACCEL_MIN	55	混合段 Hold 角 (deg)
TW_BLEND_MIN	30	固定翼段 Hold 角 (deg)
TW_SAFE_MIN	55	Assist 联动 Hold 角 (deg)
AIRSPD_MIN	19	AP 过渡完成 / 电机减载, 与 TW_FW_AS 对齐
ARSPD_FBW_MIN	19	FBW/TECS 最低空速
Q_ASSIST_SPEED	16	近失速 Assist (比 19 低 3)
TRIM_ARSP_CM	2500	巡航 25 m/s
AIRSPD_MAX	31	最大空速

守卫分段 (90° → 0°) :



上电 15 s 内且空速 <3 m/s 时守卫暂不生效; 一吹到 ≥3, 守卫马上开始干活。

3. 折叠机构：必须按实机标定

参数	模板值	是否要改	说明
SERVO11_FUNCTION	41	保持	TiltMotorsFront
SERVO11_MIN	实测	必改	固定翼位 PWM (推力向前)
SERVO11_MAX	实测	必改	悬停位 PWM (推力向上)
SERVO11_TRIM	实测	必改	机械中位
SERVO11_REVERSED	实测	必改	Q 模式垂直、MANUAL/FBWA 向前
TW_FOLD_CH	10	保持	零基通道 = SERVO11
TW_PWM_FW	例 2000	与 SERVO11 固定翼位一致	θ=0°
TW_PWM_Q	例 1000	与 SERVO11 悬停位一致	θ=90°
Q_TILT_RATE_UP	4.5	按实测行程改	90 / 折叠耗时_s
Q_TILT_RATE_DN	4.5	按实测行程改	90 / 展开耗时_s
TW_RATE_UP / TW_RATE_DN	4.5	与上面一对齐	Lua 开环估算速率

当前样机 PWM 与折叠角参考 (TW_PWM_FW=2000, TW_PWM_Q=1000) :

PWM	折叠角 θ	备注
1000	90°	悬停
1450	55°	TW_ACCEL_MIN
1500	45°	混控表节点
1667	30°	TW_BLEND_MIN

PWM	折叠角 θ	备注
2000	0°	固定翼

4. 倾转 / 构型（首飞写入后一般不动）

参数	值	说明
SCR_ENABLE	1	先写再重启，否则没有 TW_*
Q_ENABLE	1	QuadPlane
Q_FRAME_CLASS	1	原生 Quad X，首飞不要 17
Q_FRAME_TYPE	1	X
Q_TILT_ENABLE	1	倾转/折叠
Q_TILT_MASK	15	四电机
Q_TILT_TYPE	0	连续倾转
Q_TILT_MAX	90	勿设 30/45，否则卡在约 60°/45°
Q_TILT_FIX_GAIN	0	首飞关固定翼倾转辅助
Q_TILT_FIX_ANGLE	0	同上
Q_TILT_YAW_ANGLE	0	首飞不做矢量偏航
Q_TRANSITION_MS	25000	转换窗口 25 s

5. Lua 守卫 / 脚本（第一阶段）

参数	值	说明
TW_ENABLE	1	脚本总开关
TW_LOG_ONLY	1	不写电机，只记 TWNG/TWTR
TW_MIX_MODE	0	只观测
TW_INPUT_SRC	1	混控输入来自 RC
TW_GUARD	1	过渡守卫；地面查全程可临时 0
TW_TIMEOUT	25	估算角超时告警（s）
TW_ATT_ABORT	42	姿态 Abort（略高于 ROLL_LIMIT_DEG）
ROLL_LIMIT_DEG	40	FBWA 最大横滚
TW_ATT_DANG	55	姿态危险
TW_DESC_DANG	-8	危险下沉（m/s）
TW_SAT_PWM	1980	电机饱和
TW_GUARD_FBWA	1	FBWA 低空速只 Hold 不 Abort
TW_GUARD_MS	1000	Hold PWM 超时（ms）
TW_MIX_BLEND	0	第一阶段
TW_OUT_GAIN	0.2	第一阶段

6. 不要为了吹风去改

参数	不要改成	原因
TW_BLEND_AS / TW_FW_AS	改低迁就吹风机	空中会过早展过 55°/30°
Q_TILT_MAX	30 / 45	机构会提前卡死，和守卫无关
Q_FRAME_CLASS	17	首飞不用 Lua 动态混控
TW_MIX_MODE / TW_LOG_ONLY	2 / 0	会接管电机
TW_GUARD	飞过之后还停在 0	失去 Hold/Abort

第二阶段（首飞勿开）：Q_FRAME_CLASS=17、TW_MIX_MODE=2、TW_LOG_ONLY=0。需先完成 TWNG 与 AP 对比。

7. 第一阶段可导入参数块

Mission Planner → CONFIG → Full Parameter List → Load from file。

TW_PWM_FW/Q 与 SERVO11_MIN/MAX 须按实机标定后修改。

```

SCR_ENABLE,1
Q_ENABLE,1
Q_FRAME_CLASS,1
Q_FRAME_TYPE,1

Q_TILT_ENABLE,1
Q_TILT_MASK,15
Q_TILT_TYPE,0
Q_TILT_MAX,90
Q_TILT_RATE_UP,4.5
Q_TILT_RATE_DN,4.5
Q_TILT_FIX_GAIN,0
Q_TILT_FIX_ANGLE,0
Q_TILT_YAW_ANGLE,0
Q_TRANSITION_MS,25000

Q_M_PWM_MIN,1000
Q_M_PWM_MAX,2000
Q_M_SPIN_ARM,0.08
Q_M_SPIN_MIN,0.12

SERVO1_FUNCTION,33
SERVO2_FUNCTION,34
SERVO3_FUNCTION,35
SERVO4_FUNCTION,36
SERVO5_FUNCTION,4
SERVO6_FUNCTION,4
SERVO7_FUNCTION,19
SERVO8_FUNCTION,19
SERVO9_FUNCTION,21
SERVO10_FUNCTION,21
SERVO11_FUNCTION,41
SERVO12_FUNCTION,0

AIRSPEED_MIN,19
ARSPD_FBW_MIN,19
Q_ASSIST_SPEED,16
TRIM_ARSP_CM,2500
AIRSPEED_MAX,31
ROLL_LIMIT_DEG,40
RC_OVERRIDE_TIME,10

TW_ENABLE,1
TW_LOG_ONLY,1
TW_MIX_MODE,0
TW_INPUT_SRC,1
TW_GUARD,1
TW_FOLD_CH,10
TW_PWM_FW,2000

```

TW_PWM_Q,1000
TW_RATE_UP,4.5
TW_RATE_DN,4.5
TW_TIMEOUT,25
TW_ACCEL_MIN,55
TW_BLEND_MIN,30
TW_BLEND_AS,13
TW_FW_AS,19
TW_ATT_ABORT,42
TW_ASST_EN,1
TW_SAFE_MIN,55
TW_ATT_DANG,55
TW_DESC_DANG,-8
TW_SAT_PWM,1980
TW_GUARD_FBWA,1
TW_GUARD_MS,1000
TW_MIX_BLEND,0
TW_OUT_GAIN,0.2

8. 相关文档

文件	内容
Transwing_实机固件与参数配置.md	实机固件、通道、第一阶段完整参数
Transwing_守卫动作说明.md	ALLOW / HOLD / ABORT
Transwing_模式转换与保护说明.md	模式、空速门槛、Abort 链
scripts/transwing_dynamic_mix.lua	守卫实现与 TW_* 默认值